

自然辩证法概论

第7讲： 科学技术的伦理问题

主讲人：滕菲
哲学院
科学技术哲学教研室 讲师
tengfei2020@ruc.edu.cn

现代科学技术带来的一系列伦理问题

反战、反生化武器（一战后）；

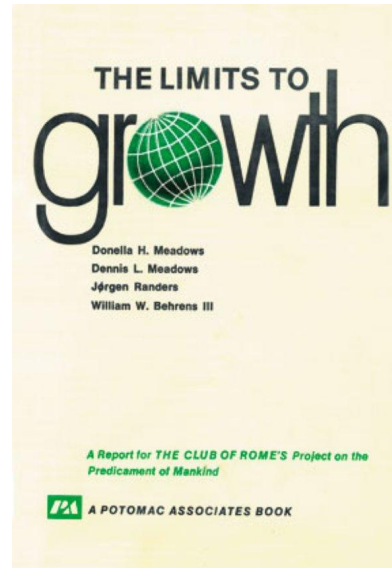
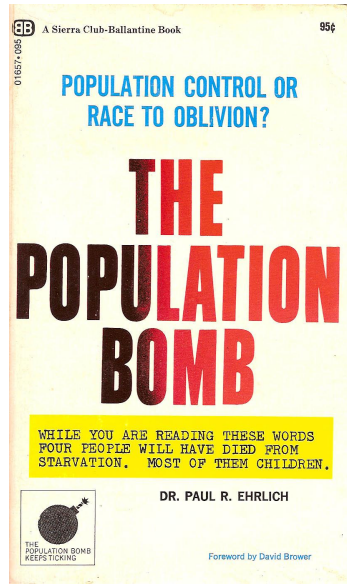
反对核武器的和平运动（20世纪40、50年代）；

环境问题和生态危机（20世纪60、70年代）；

应对新科技革命的伦理挑战（20世纪60年代后）；

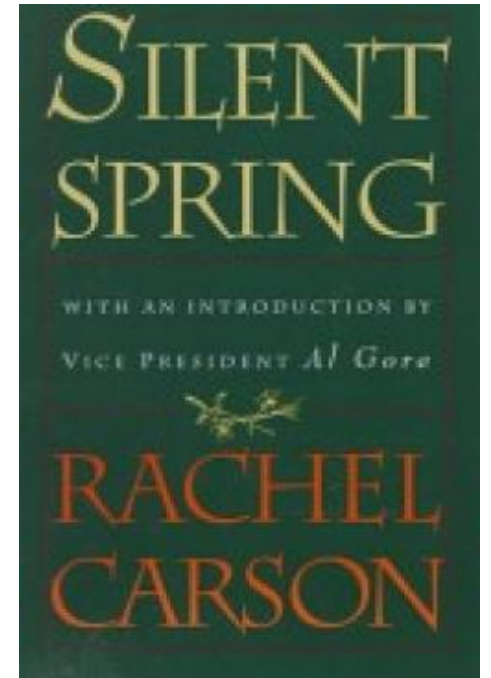
...





- **White, Lynn Jr.** "The Historical Roots of Our Ecologic Crisis." *Science* 155, no. 3767 (1967): 1203 – 1207.
- **Hardin, Garrett.** "The Tragedy of the Commons." *Science, New Series* 162, no. 3859 (December 1968): 1243-1248.

60、70年代的环境问题反思



当代环境伦理学的兴起

- 环境伦理学作为一门学科**兴起**于20世纪70年代，是伦理学遭遇当代环境危机挑战的反应；
- 初期探讨的**问题**：人的责任、人与自然的关系，非人存在的价值反思；
- 初期工作**任务**：合理地拓展道德地位（moral status）和道德关怀（moral consideration）；
- **主要工作**：考察和反思已有的伦理理论。
- 学者们讨论如何利用之前的思想资源来应对当下的问题，因观点存在分歧，从而呈现出了环境伦理学的基本理论脉络。

生命伦理学：

你是否赞同对动植物或者人类基因的编辑？基因编辑的道德边界何在？为什么？

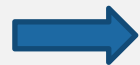
- 对动物和人类的基因编辑在何种情况下可以被允许？

对动物的基因编辑在何种情况下可以被允许？

- A 用于提高实验动物的福利
- B 用于提高农业产量
- C 用于帮助解决环境问题
- D 以上都不可以被允许
- E 其他

如果可以提高实验动物的福利 …

- 在科学研究和农业领域，人们常常对某一性别的动物有更大需求。
(例如，科学领域对生殖系统或特定性别疾病的研究需求；在农业领域对奶牛、母鸡的需求等)
- 科学家们希望通过基因编辑技术来控制胚胎的性别，从而可以改善科学研究中的动物福利，以及有助于在农业领域减少扑杀动物。
- 有些科学家期待这项技术的实现有助于缓解某些伦理困境。



▲ 研究结果发表于《自然》旗下子刊 *Nature Communications*

加拿大研究乳腺癌的知名学者Tak Mak教授表示，由于他在实验中往往不得不放弃所有新生的雄性小鼠，他希望新技术“消除这种令人不快且效率低下的现实”。

如果可以提高农业生产的效率...

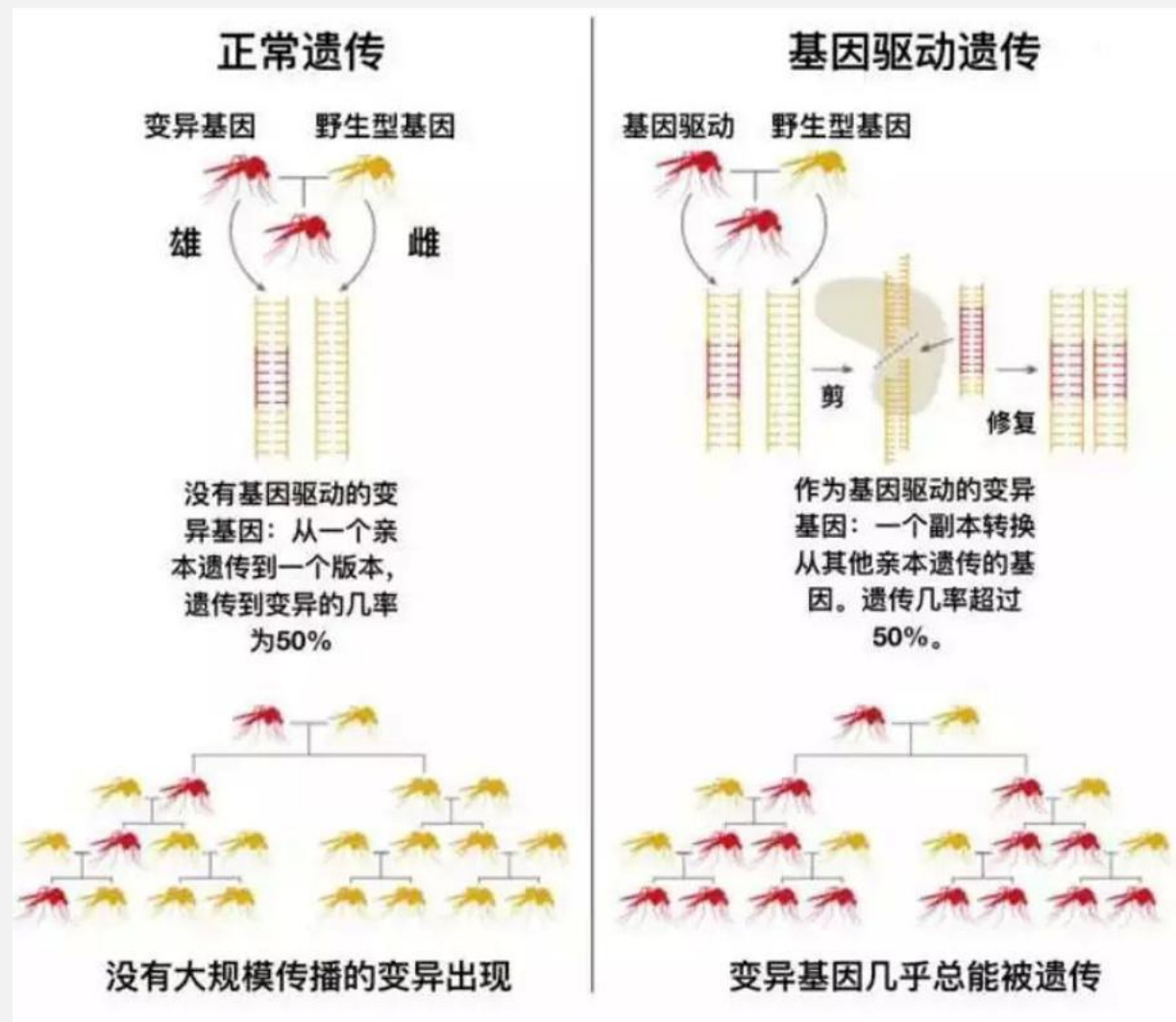
- 例如，科学家对陕北山羊进行基因编辑，使其同时提高了肌肉含量（这意味着更多的肉）与含毛量（这意味着更多的山羊绒）。
- 通过基因编辑，科学家已经制造出了抗病水稻、晚熟番茄、脂肪酸水平更健康的大豆，以及含有更少神经毒素的土豆。（在实现这些目标的时候，食品学家并没有依赖杂交技术，而只是稍微调整了植物基因组的少数几个碱基对。）
- 类似的，科学家利用基因编辑技术制造出了一种“基因增强版”的肌肉发达的小猎犬。或者，通过抑制猪的身体里对生长激素起反应的基因，制造出了迷你猪作为宠物出售。



如果可以解决环境问题…

基因驱动技术来应对疟疾问题？

- 借助基因编辑技术，科学家研发出人工“基因驱动”系统
- 自2014年以来，科学家研发出一系列基于CRISPR/Cas9的工程化的基因驱动系统
- 2016年Burt团队发表论文：基因驱动技术已经成功使笼养实验中的某一特定蚊子物种（*Anopheles gambiae*）灭绝。
- 如果基因驱动技术可以用以解决疟疾的问题，全球就可以继续禁用DDT。



对人类的基因编辑在何种情况下可以被允许？

- A 用于治疗 and 预防疾病
- B 用于新型优生学
- C 用于人类增强
- D 以上都不可以被允许
- E 其他



市场主导的还是国家主导的？

用于治疗 and 预防疾病

- **治疗疾病：**基因编辑技术为直接在人类患者身上编辑、修复突变基因提供了可能。在实验室培养的人类细胞里，基因编辑技术可以纠正许多遗传病（囊状纤维化、镰状细胞病、某些形式的眼盲、重症复合免疫缺陷等）。
- **预防疾病：**基因编辑技术可以用来修饰人类的生殖细胞系（germline），从而影响后代的遗传信息。
- 如果我们可以降低下一代日后患上心脏病、阿尔茨海默病、糖尿病或者癌症的风险，我们就应当对胚胎进行基因编辑吗？

人类优生计划

旧优生学

- 20世纪初，弗朗西斯·高尔顿（Francis Galton）认为理想的生理特征是遗传的，并把他的研究命名为“优生”。积极优生学为培养更优秀的人种而努力。
- 优生学项目在第二次世界大战期间达到了高潮，当时德国纳粹根据优生学原则制定了一项种族优生政策，导致了大屠杀。
- 第二次世界大战之后的几十年里，随着人权制度的建立，许多国家逐渐放弃优生学政策
- 80年代新加坡的优生政策：为受高等教育的女性提供婚恋生育一条龙服务，给低学历、低收入女性提供4000美元奖励，如果她们自愿绝育。

人类优生计划

新优生学

- 遗传优势可以通过成熟先进的技术来实现人工选择、创造或强化。
- 即使没有创造“基因编辑婴儿”的可能性，准父母可以通过基因检测、产前基因筛查或堕胎等方式对下一代进行人工选择或规避遗传疾病。
- 与旧的优生学不同，新的优生学以科学为基础，征得个人同意
- 在这样的技术条件下，父母是否有道德责任确保他们的孩子没有疾病？
- 新优生学虽然以科学为基础，但仍继续追求与旧优生学相同的目标，即研发优秀的个体，消灭劣等的个体

人类增强

- **人类增强技术旨在**为当代或后代赋予某些有益的特征，比如更大的力气、更优越的认知能力，或者改变身体特征（比如眼睛或头发的颜色）
- 人类增强（基因改良）就像整型手术一样，是运用医疗方法达到非医疗之目的——跟治疗或预防疾病、修复创伤或恢复健康无关。但基因改良不同于整型手术的是，其不仅作用于外在， 改变的不只是外表。
- 但不同于优生学，增强技术改造的可能是体细胞，它不会遗传给儿子或孙子
- 例如，改造肌肉和记忆力

争论（1）基因编辑技术的安全性问题

- 人类的许多疾病是由于基因结构和功能的改变而引起的，采用基因编辑进行疾病治疗是通过找出缺陷基因，并对其进行修饰，将正常的基因片段取代病变的基因，抑制或者关闭病变基因的表达方式，以此达到治疗某些由基因引起的遗传疾病的目的。
- **脱靶效应**：没有去除或修正目标基因，或误伤或影响到别的基因。会引起意想不到的基因突变，迄今为止基因编辑技术并非足够可靠。
- 对许多疾病基因的功能了解还不够。如果没有更多研究就对大量基因进行编辑，我们不知道这样做的益处是否会大于潜在伤害。
- ...

争论： (2) 对自主权的侵犯（针对定制婴儿）

- 1) 并未征得被改进者本人的同意，因此侵害了孩子（的自我选择权利。
2) 如果允许人类增强，那么父母就拥有了定制婴儿的权利，这就可能引发父母对完美下一代的追求。
- 哈贝马斯：由于被改进者所获得的改进，会影响到他对于未来生活的想象和落实，因此改进者（设计者）就会与被改进者一道，成为被改进者生活史的共同作者，从而不但侵入到他的自主决定当中，而且也破坏了个人自我责任的基本结构。
- 反驳：自然孕育的孩子也同样受到父母遗传信息和社会地位的局限。

争论： (3) 造成社会不平等

- 贫富悬殊加剧和基因歧视
- 即使基因增强成为不需要竞争的资源，人们的自愿选择也会把人类分为“增强的人类”和“非增强的人类”
- 反驳：有人认为，基因编辑技术能够避免种族主义或社会歧视，因为人人都能到改善。

争论：（4）市场主导还是国家主导？

- **市场派：**“新的自由主义优生学的明显标志是国家的中立立场。”政府可能不会跟父母说要设计哪类孩子，父母只会改造孩子增进能力的特质，并不会对孩子人生计划的选择存在偏见。
- **国家派：**基因编辑技术如果能够避免种族主义或社会歧视，因为人人都能得到改善，而非个人的行为。该技术应当被视为社会善而不是市场善，只有担负公共职责的国家/政府才能主导人类改进的行动，而不是全然让父母来决定是否进行这样的行动。追求（1）通用性改进；（2）非市场化的基因编辑。

争论：（4）市场主导还是国家主导？

自由主义优生学：

如果社会是公平和自由的，那么基因改良的优生学就是显然的进步，因为人人都将得到改善。（如果人类拥有一个基因超市不好吗？）

- 德沃金（Ronald Dworkin）：
 - 第一个原则：“任何人的生命，一旦开始，就应当成功而非失败，亦即那一生命的潜力应当被实现而不是被浪费，这一点具有客观的重要性”
 - 第二个原则：“拥有生命的一个人对各自的生命都负有一个特殊的责任，而且根据那一特殊的责任，他或她就有权利做出一些基本的决定，这些决定为其确定了一个成功的生活将会是什么。”
- 对市场派的担忧：导致社会的不平等。

争论：（4）市场主导还是国家主导？

- 对国家派的担忧：
 - （1）国家主导的通用性改进可能无法得到所有个人或父母的允许，违反自主权；构成了一种与旧优生学相似的伦理挑战（有计划有组织的消灭特定人群）
 - （2）通用性改进可能导致人类形象的单一化，打着各种美好理想的旗号来压制个性化的做法
- 桑德尔：基因的灵药要么有可能的让所有人失去差别，失去文化多样性；要么所有人都追求独一无二，走向相对主义。（例如，美国有一对夫妇是后天聋人，他们想要一个也耳聋的小孩）

其他问题：

- 人追求完美有错吗？
- 人是否应该接受或坚持自身作为一个偶然存在？
- 基因改良的道德标准是什么？

人类追求完美有错吗？

随着技术的发展，人是否应该依然接受自身作为一种偶然性的存在？

- 德沃金（Ronald Dworkin）：
 - 没有什么理由不能替上帝去改进自然而使之更加完美，既然人类有能力追求完美，又有可能实现平等，为何不可以呢？正因为未来不可知，因此我们既无法证明科学冒险必将成功，也无法证明它必将失败
- 桑德尔：
 - 无法预制的生命经验，在不确定性中成长的经验，才是生活意义的基础。
 - 如果完美不是一个偶然生成的故事，而是一种预订的产品，那么完美又有什么意义呢？
- 在探讨还原论与整体论的内容时，我们提出了一个问题“生命与非生命的区别是什么？”（内稳态、适应性、自主性、开放系统）基因编辑对生命的干预和控制是否违背生命的本质？

基因改良的道德标准是什么？

- 事先设计把孩子制造成聋人是错误的吗？如果是的话，是错在耳聋的部分？还是设计这个行为？
- 桑德尔的观点：尊重天赋
 - 基因编辑技术代表了人的从对天赋的敬畏转向对天赋和塑造
 - 如果不能选择理想中自己或下一代，人们才能对偶然充分保持开放性的态度，并尝试与不和谐共处（开放的态度驾驭控制的态度），如果控制的态度占上风，社会谦逊与合作团结的基础也被削弱。
 - 对基因的控制和干预会导致责任的激增，父母必须为孩子选择正确的特质，因而产生新的道德压力和竞争。

信息伦理：隐私与安全

随处可见的摄像头和面部识别系统，为社会治安提供了保障，但也在一定程度上让人们产生了关于个人隐私泄露的忧虑，你同意这种加强监管来实现安全保障的做法吗？

隐私为何重要？

关于隐私的一系列问题：

- 隐私权是否是特定文化的产物？是否是一种特殊的社会建构？
- 我们是否要在一定程度上用隐私来换取安全和效率？
- 为何隐私是有价值的？

什么是隐私？

信息隐私、空间隐私以及自决隐私

- 独处的权利
- 一个人对有关他自己的信息的控制：如果一个人享有某种程度的隐私的话，他就应该能够限制这种信息的各种表现形式的传播。
- 决定权隐私：在不受阻挠的条件下做出自己的决定的隐私。

不同国家、文化和时代有不同的隐私观念：人与人之间的边界

隐私需要保护的理由：

- 自主：个人行为应该（尽可能）不受他人干涉
- 情感释放：自我释放，逃脱公众的注视，得有机会卸下面具，以真实自处
- ...

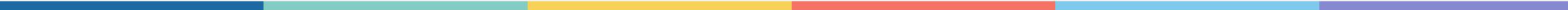
隐私与安全

- **监控：**“9.11”事件发生之后，许多国家增加各种安全措施；
- **互联网：**公共和私人空间相互交融，带来新的安全问题

对隐私的批判

- 过于热衷于隐私的保护会阻止技术创新
- 隐私权也没有什么特别之处，因为任何被保护为隐私的利益，都可以被其他利益或权利(财产和人身安全的权利)很好地解释和保护
- **女性主义：**赋予隐私特殊地位对女性和其他人是有害的，因为它被用作一种盾牌，支配和控制她们，让她们沉默，并掩盖虐待

科学技术伦理： 结语



当资本和技术具有了神性，人类的未来世界将走向何处？

从传统伦理学到现代伦理学

- 传统伦理学关怀人伦之理：关注调节人与人、人与社会之间的关系；
- 现代科技的发展要求伦理学把道德关怀从人伦关系拓展到非人物种和整个宇宙
- 现代伦理学的三个基本问题：关注科学技术中的道德问题；人类局部利益和整体利益的关系；人类当前利益与长远利益的关系
- 相比传统伦理学，现代伦理学有以下特点：
 - 1) 从近距离伦理向远距离伦理延伸；
 - 2) 从规范伦理学向实践伦理学的转向；
 - 3) 从静态的规范性研究向动态的描述性研究转向；
 - 4) 现代伦理立足于多元理论的融合。